

Conclusión

La comparación detallada entre la seguridad en aplicaciones basadas en Tecnologías de la Información (TI) y aplicaciones con redes de sensores inalámbricos (WSN) en entornos de Internet de las Cosas (IoT) revela la complejidad y la importancia de garantizar la protección de datos y sistemas en ambos contextos. A lo largo de esta tabla comparativa, se ha destacado cómo las aplicaciones basadas en TI y las aplicaciones con WSN tienen características distintivas en términos de alcance, componentes clave, desafíos y protocolos de seguridad.

En las aplicaciones basadas en TI, la seguridad se centra en la protección de datos en tránsito y en reposo, la prevención de ataques cibernéticos y el cumplimiento de normativas de privacidad y protección de datos. Por otro lado, en las aplicaciones con WSN, los desafíos adicionales incluyen la gestión de recursos limitados en los nodos sensores, la protección contra interferencias físicas y la integración de protocolos de comunicación inalámbrica eficientes y seguros.

Sin embargo, a pesar de estas diferencias, ambas categorías de aplicaciones comparten la necesidad de implementar medidas de seguridad robustas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Además, la rápida evolución de las tecnologías y el aumento de las amenazas cibernéticas subrayan la importancia de mantenerse al día con las mejores prácticas de seguridad y adoptar enfoques proactivos para mitigar los riesgos.

En resumen, esta comparación destaca la importancia de considerar las especificidades de cada tipo de aplicación al diseñar estrategias de seguridad, y enfatiza la necesidad de una colaboración continua entre profesionales de la seguridad de la información, desarrolladores y otros actores relevantes para abordar los desafíos de seguridad en el panorama tecnológico actual y futuro.

Referencias

Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. *Future Generation Computer Systems*, 29(7), 1645-1660. DOI: 10.1016/j.future.2013.01.010

Misra, S., Agarwal, H., & Misra, A. (2015). Security Challenges in Wireless Sensor Networks. *Communications Surveys & Tutorials, IEEE*, 17(1), 292-304.

Jiang, D., Liu, Y., & Wang, X. (2017). Key Technologies for IoT based on Smart Cities. *Internet of Things Journal*, 3(5), 1085-1094.

Stallings, W. (2017). *Network Security Essentials: Applications and Standards* (6th ed.). Pearson.